

绪论

1. 内容多、概念多
2. 了解、掌握核心的概念、公式和推导。
3. 发展中、复杂系统、复杂科学。
4. 平时(40%) + 期末(60%)

概述

1. 对象：宏观系统（热现象）

2. 内容

- （传统）热力学（平衡态） A
- 非平衡态热力学
 - 线性理论 B
 - 非线性理论 C

A: 热力学三定律（总结规律）

宏观物体（大量微观粒子组成的物体）

推广到宇宙和原子核（X）

平衡态，理想化的准静态过程

B: 热力学力（温度、电势、密度梯度）

→ 偏离平衡态

热力学流（热流、电流、物质流）

“力”（小） $\leftrightarrow$ “流”，线性关系

C: “力”（大） $\hookrightarrow$ “流”，非线性关系

对流、斑图、结晶...（发展中）

平衡态及其描述

1. 热力学系统
- 气体、液体、固体、表面膜
 - 弹性丝、磁体
 - 辐射场

大量微观粒子 ($\geq 10^{20}$) 组成.

系统 $\longleftrightarrow$ 外界.

2. 绝热壁, 导热壁; 热交换, 热接触
- 刚性壁: 位移 (机械功)
- 孤立系: 绝热壁 + 刚性壁.
- 闭系, 开系: 物质交换 (粒子数改变)

3. 平衡态

定义: 在没有外界影响下, 物体各部分性质长时间内不发生改变的状态.

平衡态: 与外界无宏观能量/物质交换.

非平衡态/稳恒态: 有外界影响下...

平衡态存在涨落, 动态平衡.

弛豫时间：一定条件下（孤立系，不变的外界条件）

非平衡态 $\xrightarrow{\Delta t}$ 平衡态。

大热源/热库，粒子源/粒子库。

非平衡态 $\xrightarrow{\text{粒子间相互作用}}$ 一定趋于平衡态

4. 平衡态描述

宏观描写：宏观变量/状态变量。

几何变量：V (体积)，A (面积)，L (长度)

力学变量： p (压强)， σ (表面张力)， F (张力)

电磁变量： E (电场强度)， P (极化强度)

H (磁场强度)， M (磁化强度)

化学变量：摩尔数。

热力学特有的变量，温度，也是态函数。

一个热力学平衡态的独立状态变量数目的确定要靠实验。

均匀系/单相系：系统/物体各部分性质完全一样。

每一个均匀部分称为一个相

广延量：与系统总质量成正比，可加
摩尔数，体积，内能，焓...

强度量：代表物质内在性质，与总质量无关
压强、温度、密度、内能密度、...
不可加，且具有局域性。

非平衡态：局域平衡近似

温度、物态方程

1. 热平衡定律，温度。

热平衡：外界隔绝，A与B发生热接触，
A、B状态都不发生变化。

热平衡定律：A与B、C分别处于热平衡，
B与C也处于热平衡。

经验总结。

温度：描述热平衡现象的系统的态函数。
也是系统内在性质的物理量。

A、B热平衡，A、B的温度相等。

温度是平衡态的性质

非平衡态, 局域平衡下温度仍有意义.

热平衡定律为测温提供了依据.

温标, 定压气体温标, $V(T) \big|_{p \text{ 不变}}$

规定水的三相点温度值为 $T_3 = 273.16$

$$T_p = T_3 \frac{V}{V_3}$$

理想气体温标 $T \equiv \lim_{p \rightarrow 0} T_p$

热力学温标, 绝对温标, 单位为开尔文 K.

理想气体温标适用范围内, 热力学温标与理想气体温标完全一致. (也用 T 表示)

摄氏温标 $t = T - T_0 = T - 273.15$,
单位为 $^{\circ}\text{C}$

2. 物态方程.

对于气体, 态函数 $T = f(p, V)$,

T 与 p, V 之间的函数关系称为物态方程.

温度可直接测量, 也可以作为状态变量.

$$p = p(T, V) \quad V = V(T, p)$$

$$\text{或} \quad T = f(x_1, x_2, x_3, \dots)$$

热平衡定律 $\rightarrow$ 态函数 温度存在 $\rightarrow$ 物态方程存在.

变量个数, 一靠实验, 二靠平衡态统计理论.

非平衡态, 局域平衡近似, 有局域的物态方程.

$$\text{膨胀系数 } \alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{压强系数 } \beta \equiv \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

$$\text{压缩系数 } k_T \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T > 0, \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T < 0$$

$$\alpha = k_T \beta P$$

证明: $V = V(P, T) \quad P = P(V, T)$

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T dP + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P dT = A dP + B dT$$

$$dP = \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V dT = C dV + D dT$$

$$\rightarrow dV = \frac{1}{C} dP - \frac{D}{C} dT$$

$$(A - \frac{1}{C}) dP + (B + \frac{D}{C}) dT = 0$$

dP, dT 独立变量

$$A - \frac{1}{C} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T = \frac{1}{\left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T}$$

$$B + \frac{D}{C} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T = - \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V$$

$$(\alpha V) \cdot \left(-\frac{1}{k_T V} \right) = -\beta P \Rightarrow \alpha = k_T \beta P$$

实验测出 α , β , K_T , 可定出物态方程.

保持 V 不变困难, 保持 T/p 不变相对容易.

测量 α , K_T .

化学纯的流体 (气体或液体) 及各向同性的固体的平衡态只需 p, V, T 中任何两个即可描述.

$p-V-T$ 系统.

物态方程实例

理想气体 $pV = NkT \quad (p \rightarrow 0)$

范德瓦耳斯气体 $(p + \frac{N^2 a}{V^2})(V - Nb) = NkT$

$\frac{N^2 a}{V^2}$ 引力修正. Nb 斥力修正.

昂尼斯方程 $pV = NkT(1 + A_2 p + A_3 p^2 + \dots)$

$A_2, A_3, \dots$ 位力系数.

流体与各向同性固体, $p-T-V$

$$V = V_0 \left\{ 1 + \alpha(T - T_0) - K_T(p - p_0) \right\}$$

顺磁固体, 居里定律 $M = \frac{C}{T} H$